

Résumé de la faille

Une image bruitée (parasites visuels anti-OCR) affiche une suite de nombres encadrée d'accolades. Chaque nombre est en fait la **position d'une lettre dans l'alphabet** (encodage A1Z26 : A=1, B=2, C=3 ... Z=26).

Concept : reconnaître un encodage inconnu à partir des caractéristiques des données (ici, la plage de valeurs 1-26).

✂ Méthodo — les étapes

- 1. Récupérer le texte de l'image** - Tentative d'OCR automatique (`tesseract`) : échec, même après nettoyage de l'image (`convert` + threshold), à cause du bruit visuel volontairement ajouté par le challenge (anti-OCR). - **Solution retenue : lecture directe à l'œil**. Pour un petit volume de texte (~20 nombres), c'est plus rapide et fiable que de se battre avec l'OCR. Confirmé par la quasi-totalité des writeups en ligne : personne n'a automatisé l'extraction sur ce challenge précis.
- 2. Observer les nombres extraits**
- 16 9 3 15 3 20 6 { 20 8 5 14 21 13 2 5 18 19 13 1 19 15 14 }
- 3. Repérer les bornes (le réflexe clé)** - Minimum observé : 1 — Maximum observé : 21 (jamais > 26) - Une suite de nombres qui ne dépasse jamais **26** est un signal fort : l'alphabet a exactement 26 lettres → hypothèse : chaque nombre = position d'une lettre (A=1, B=2 ... Z=26).
- 4. Tester l'hypothèse sur un échantillon** - 16→P, 9→I, 3→C → "PIC" → cohérent avec le début attendu "picoCTF" - Hypothèse confirmée dès les 3 premiers nombres.
- 5. Décoder l'ensemble (CyberChef)** - CyberChef ne gère pas bien les caractères `{ }` mélangés aux nombres → retirer les accolades avant de coller les nombres. - Chercher l'opération "**A1Z26**" dans CyberChef (directement, sans passer par Magic) et l'appliquer aux deux groupes de nombres (avant et après l'accolade). - Réassembler le flag en remplaçant les `{ }` autour du résultat décodé.

🔎 Méthode générale : reconnaître un encodage inconnu

Face à une suite de nombres/caractères mystérieuse :

- Observer** les bornes (min/max) et les caractères utilisés
- Émettre une hypothèse** à partir de repères connus :

Plage / caractères observés	Encodage probable
1 à 26	Position alphabet (A1Z26)
0 à 127	ASCII standard
0 à 255	Octets (valeurs ASCII étendu, RGB...)
Que des 0 et 1	Binaire
0-9 et A-F uniquement	Hexadécimal
Alphanumérique + <code>+</code> <code>-</code> <code>/</code> <code>=</code>	Base64

- Tester** l'hypothèse sur un petit échantillon (2-3 premiers éléments)
- Si ça ne donne rien : essayer l'opération "**Magic**" de CyberChef (détection automatique d'encodages courants)
- Sinon : rechercher/se documenter — normal de ne pas tout connaître

🧰 Outils utilisés (et leurs limites ici)

Outil	Rôle	Résultat sur ce challenge
<code>tesseract</code>	OCR (image → texte)	Échec, même après nettoyage
<code>convert</code> (ImageMagick)	Nettoyer l'image (threshold, resize)	Image nette visuellement, mais toujours pas d'OCR exploitable
<code>find</code>	Localiser le fichier téléchargé	Utile pour retrouver le PNG égaré
Lecture manuelle	Recopier les nombres à l'œil	✔ La bonne solution ici
CyberChef (A1Z26)	Décoder les nombres en lettres	✔ Donne le flag

✔ Réflexes à retenir

- Automatiser n'est pas toujours la bonne solution.** Sur un petit volume (une image, une poignée de caractères), la lecture manuelle est souvent plus rapide que de configurer un OCR. Automatiser vaut le coup à partir d'un GROS volume (beaucoup de fichiers/texte).
- Les bornes d'une suite de nombres sont un indice fort** sur l'encodage utilisé (26 → alphabet, 255 → octets, etc.).
- Tester une hypothèse sur un petit échantillon** avant de tout décoder — ça valide (ou invalide) vite le raisonnement.
- CyberChef a une opération dédiée pour chaque encodage courant (chercher son nom directement) en plus de "Magic" (détection auto).